

1.1.1.4 전달·반응·열 특성

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

전달 경로

고체 이온·전자·전해질 이온·계면·열 경로를 나누어 본다.

분극

전류에서 평형 전위와 달라지는 변화다. 여러 경로의 제한이 함께 기여한다.

핵심 내용

이온·전자·열의 이동과 계면 반응을 구분해 성능 제한을 찾는다.

역할과 작동 원리

저장 반응의 이용률은 이온과 전자가 같은 반응 위치에 도달하는지에 달려 있다. 고체 확산을 개선해도 전극 공극·전자 접촉·계면이 지배적이면 전체 속도는 크게 개선되지 않을 수 있다. [1]

열 발생과 전달은 온도·저항·반응 속도를 다시 바꾸는 연결이다. EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)·전류별 전압·휴지 응답과 구조·온도 분석으로 경로별 후보를 좁힌다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 직렬 면적 저항: 벌크2+공극5+계면10+접촉3=20 Ω·cm². 전류밀도2 mA/cm²이면40 mV. 계면을 절반으로 줄이면30 mV로 변한다. 실제 비선형·시간 반응은 추가 모델이다.

결과를 좌우하는 조건

거리·방향·공극·접촉·온도·전류·충전 상태를 기록한다. 한 개의 확산계수나 전도도에 모든 속도 성능을 대응하지 않는다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
분극 증가	전류·온도·휴지와 EIS·구조를 비교한다.	전압 차이만으로 단일 병목을 확정하지 않는다.
불균일 반응	공간 관찰·전극 두께·통로를 연결한다.	평균 전류는 국소 제한을 숨길 수 있다.
발열 변화	열·저항·반응 상태를 함께 본다.	전체 열을 I ² R 하나로 완전 설명하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 확산만 2배 빨라지면 전체 고율 성능도 2배 좋아지는가?
2. 분극 증가를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 다른 경로와 반응이 지배할 수 있어 전체 이용률 · 분극은 별도로 확인한다.
2. 전류 · 온도 · 휴지와 EIS · 구조를 비교한다. 전압 차이만으로 단일 병목을 확정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성 · 전극 · 전해질 · 시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기 · 비율은 측정값이 아니다.

[1] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)
<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

[2] OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry
<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

[3] Gamry, EIS: Potentiostatic or Galvanostatic Mode
<https://www.gamry.com/application-notes/EIS/eis-potentiostatic-galvanostatic-mode/>

이후 연계학습

- 1.1.1.4.1 확산 · 이온 전달
- 1.1.1.4.2 전자 전달
- 1.1.1.4.3 열전달 · 열 안정성
- 1.1.1.4.4 계면 반응 · 젖음성

1.1.1.4.1 확산·이온 전달

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

확산계수

D 는 보통 m^2/s 또는 cm^2/s 로 쓴다. 화학 확산과 추적자 확산의 의미를 구별한다.

확산 길이

이온이 실제 이동해야 할 거리다. 결정 방향과 입자·전극 구조에 따라 다르다.

핵심 내용

농도 차에 따른 이동을 다루며 고체 내부와 전해질 이동을 구분한다.

역할과 작동 원리

농도 차이에 의한 확산은 단순한 경우 $J = -D \cdot \text{농도 기울기}$ 로 표현한다. 음의 부호는 높은 농도에서 낮은 농도로 향하는 방향을 나타낸다. 전극의 전기화학 전달에서는 전위·상 경계·반응도 함께 고려한다. [1]

시간 척도 L^2/D 는 크기 효과를 읽는 유용한 근사다. GITT(갈바노스태틱 간헐 적정: 펄스·휴지 응답)로 얻는 걸 보기 D 는 형상·평형·단일상·저항 보정 가정에 좌우된다. 상전이 구간이나 복합전극에서 고유 재료 상수처럼 그대로 쓰지 않는다. [1]

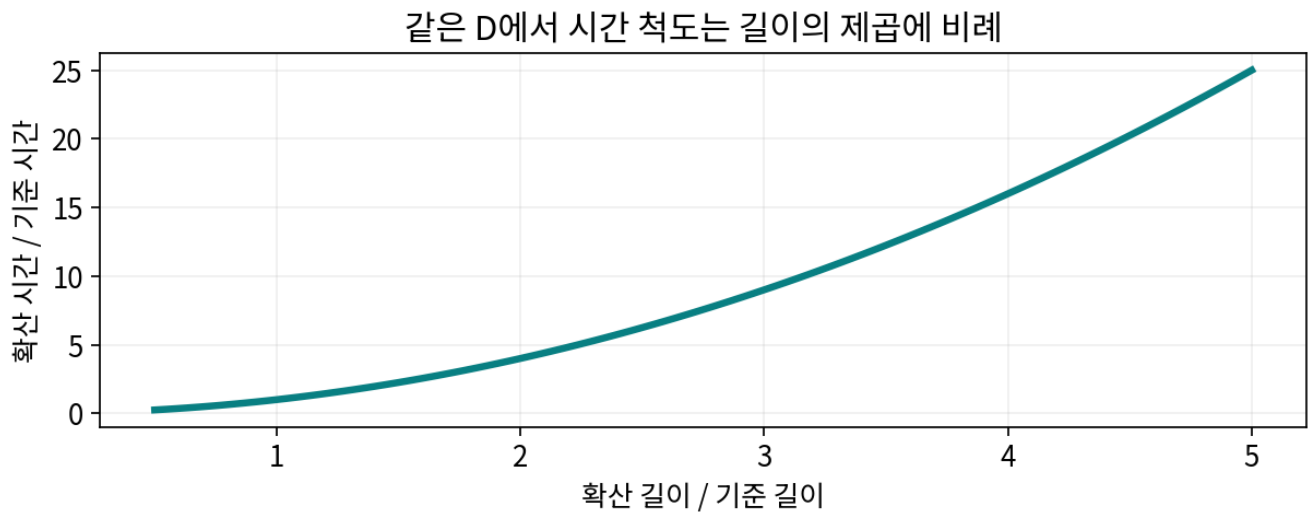
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

$L=100\text{ nm}=10^{-5}\text{ cm}$, $D=10^{-12}\text{ cm}^2/\text{s}$ 가정이면 $L^2/D=100\text{ s}$. $L=1\text{ }\mu\text{m}$ 면 10,000 s다. 이는 시간 척도 비교이며 실제 충전 완료 시간을 예측한 값이 아니다.

결과를 좌우하는 조건

온도·Li 함량·방향·결함에 따른 D 변화, 입자 분포, 전해질·계면 제한을 기록한다. 작은 입자는 전달 길이를 줄이지만 표면 부반응과 밀도에도 영향을 준다.



직접 계산한 L^2/D 상대 모형. 측정한 확산계수나 충전 시간 자료가 아니다.

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
고율 용량 감소	전류별 전압과 휴지 후 회복·입자 치수를 비교한다.	고율 손실을 고체 확산 하나의 원인으로 정하지 않는다.
GITT 응답 변화	펄스·휴지·전압 기울기와 구조 상태를 검토한다.	모델 가정이 깨지면 계산 D의 물리적 해석이 제한된다.
농도 불균일	공간 분해 구조·전압 분석과 전달 모델을 연결한다.	표면 한 위치의 상태를 입자 전체 평균으로 확대하지 않는다.

확인 문제

- 1. 같은 D에서 길이가 3배라면 시간 척도는 몇 배인가?
- 2. 고율 용량 감소를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 1. 9배다. 이는 L^2/D 가정의 비교이며 계면 반응이나 전해질 전달이 지배하면 전체 시간과 다를 수 있다.
- 2. 전류별 전압과 휴지 후 회복·입자 치수를 비교한다. 고율 손실을 고체 확산 하나의 원인으로 정하지 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

[2] Gamry, Galvanostatic Intermittent Titration Technique

https://help.gamry.com/Framework/experiments_j_galvanostaticintermittenttitrationtechnique.html

[3] Surface Antisite Defect-Induced Three-Dimensional Li⁺ Diffusion Enables Stable and Kinetic-Enhanced LiFe_{1-x}MnxPO₄ Cathodes (2026)

<https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5c06021>

이후 연계학습

1.1.1.4.4 계면 반응·젖음성

1.1.1.2.2 올리빈 구조

1.1.2.1.1.1 NCM

1.4.1.5 GITT·PITT

1.1.1.4.2 전자 전달

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.2 오비탈 · 밴드 · 전자상태

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

전자 경로

활물질 내부 · 입자 사이 · 집전체 접촉의 연결을 모두 포함한다.

퍼콜레이션

연결된 망이 생겨 장거리 전달이 가능해지는 현상이다. 함량과 분산 · 형상이 함께 결정한다.

핵심 내용

도전재 · 활물질 · 집전체의 연결과 접촉 저항이 전자 이동에 관여한다.

역할과 작동 원리

활물질이 반응하려면 전자를 주고받는 연결이 필요하다. 도전재가 있어도 고립되거나 바인더가 접촉을 막으면 일부 활물질의 이용률이 낮아질 수 있다. [1]

저항 $R=L/(\text{전도도} \times \text{면적})$ 는 균일한 재료에서의 기하학적 모형이다. 다공성 전극은 경로가 구불구불하고 접촉 저항이 있어 면내 · 두께 방향 전도도가 다르다. 측정 방향과 압력을 기록한다. [1]

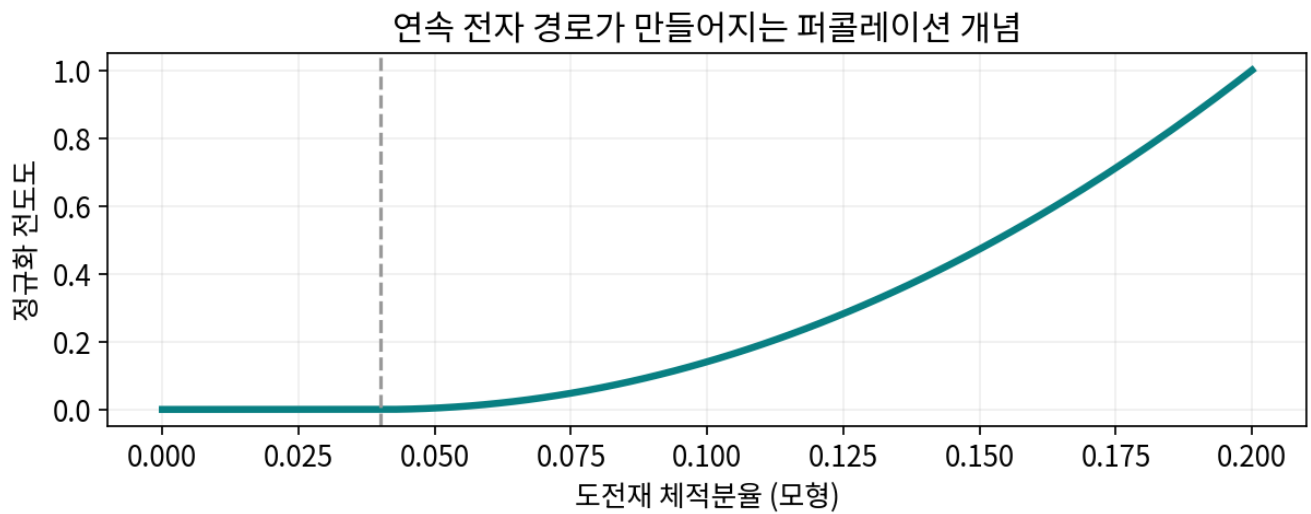
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

균일 막의 $L=100\ \mu\text{m}=0.01\ \text{cm}$, 면적 $1\ \text{cm}^2$, 전도도 $0.1\ \text{S/cm}$ 가정: $R=0.1\ \Omega$. $I=10\ \text{mA}$ 면 $IR=1\ \text{mV}$. 실제 다공성 전극의 접촉·이온 저항은 이 계산에 포함되지 않는다.

결과를 좌우하는 조건

도전재 함량·길이·분산, 바인더 분포, 압축·공극, 활물질 팽창과 집전체 접촉을 본다. 전자를 잘 전달해도 이온 경로가 막히면 속도 개선이 제한된다.



임의 체적분율과 임계값으로 만든 퍼콜레이션 모형. 소재별 실제 임계 함량이 아니다.

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
전자 접촉 상실	전극 단면·3D 네트워크와 전도도·용량을 연결한다.	원소 탄소 검출만으로 연결된 경로를 확정하지 않는다.
전도도 측정 차이	방향·압력·전극 면적과 접촉 방식을 비교한다.	서로 다른 지그의 값은 동일 고유 전도도로 비교하기 어렵다.
저항 증가	EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)와 접촉·계면·전해질 증거를 함께 본다.	하나의 반원은 전자 저항만 나타내지 않을 수 있다.

확인 문제

- 1. 도전재를 두 배 넣으면 전도도도 항상 두 배인가?
- 2. 전자 접촉 상실을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 1. 분산·임계 연결·접촉·공극에 따라 비선형적으로 변한다. 함량과 공간 연결을 함께 비교해야 한다.
- 2. 전극 단면·3D 네트워크와 전도도·용량을 연결한다. 원소 탄소 검출만으로 연결된 경로를 확정하지 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

[2] Solvent-free dry electrode processing, Communications Materials (2026)

<https://doi.org/10.1038/s43246-025-01046-0>

[3] Unravelling electro-chemo-mechanical processes in graphite/silicon composites for designing nanoporous and microstructured battery electrodes (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02027-7>

이후 연계학습

1.1.4 도전재

1.1.3 바인더

1.1.7 집전체

1.4.1.3 EIS

1.1.1.4.3 열전달·열 안정성

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.4 전달·반응·열 특성

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

발열과 열전달

열이 생기는 과정과 이동하는 과정은 다르다.

열전도도

온도 기울기에서 열을 전달하는 계수다. 전기전도도와 단위·의미가 다르다.

핵심 내용

발열과 열 방출의 균형을 보며 소재 분석과 셀 안전평가를 구분한다.

역할과 작동 원리

전류에 따른 저항 손실과 반응의 가역적 열·부반응 열이 함께 존재한다. 저항 발열은 단순 모형에서 I^2R 로 표현하지만 셀의 모든 발열을 이 항 하나로 설명하지 않는다. [1]

온도 상승은 열 발생과 방출의 균형이다. 열전도도·열용량·입자 접촉·전극 방향과 셀 경계 조건이 온도 분포를 바꾼다. 고체 소재의 분해 시작 온도를 셀 열폭주 시작 온도로 그대로 쓰지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 $I=2\text{ A}$, $R=0.05\text{ }\Omega$ 이면 $I^2R=0.20\text{ W}$. 같은 R 에서 4 A 면 0.80 W 로 4배다. 실제 R 은 온도·충전 상태에 따라 변하고 이 계산은 다른 반응 열을 포함하지 않는다.

결과를 좌우하는 조건

충전 상태, 시료 질량·전해질 유무, 가열 속도, 셀의 열방출 조건을 기록한다. DSC(시차주사열량분석: 열 흐름)·TGA(열중량분석: 질량 변화)·ARC(가속 속도 열량분석: 자기 발열)는 서로 다른 열·질량·자기 발열 정보를 준다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
국소 온도 상승	열 영상·온도 센서와 저항·공간 반응을 비교한다.	표면 온도가 내부 최고 온도를 항상 나타내지는 않는다.
열 반응 시작 변화	DSC·가스·생성물 분석을 연결한다.	시험 가열 속도와 시료 조건 없이 온도를 비교하지 않는다.
열전달 저하	접촉·박리 관찰과 방향별 열전달을 비교한다.	전기 저항 증가와 열전도도 감소를 동일한 값으로 해석하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 전류가 3배면 같은 R에서 저항 발열은 몇 배인가?
2. 국소 온도 상승을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 9배다. 실제 셀에서는 R 변화와 가역·부반응 열을 함께 평가한다.
2. 열 영상·온도 센서와 저항·공간 반응을 비교한다. 표면 온도가 내부 최고 온도를 항상 나타내지는 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Shimadzu, Basics of Thermal Analysis

<https://www.shimadzu.com/an/service-support/technical-support/thermal/overview.html>

[2] OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

[3] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

1.1.1.2.5 상전이·응력·균열

1.4.2.7 DSC·TGA·ARC

1.1.6 분리막

1.1.5 전해질

1.1.1.4.4 계면 반응·젖음성

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

1.1.1.4.1 확산·이온 전달

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

탈용매화

이온을 둘러싼 용매 배위가 바뀌며 계면으로 이동하는 과정이다.

전하 전달

전극 반응의 전자 교환 과정이다. 계면층을 통한 이온 이동과 구별한다.

핵심 내용

계면에서는 이온 전달·부반응·젖음이 함께 작용한다.

역할과 작동 원리

계면에서는 용매화된 이온이 표면에 접근하고 배위·계면층·전극 반응을 거친다. 벌크 전해질의 높은 전도도만으로 이 모든 단계가 빠르다고 결정하지 않는다. [1]

SEI·CEI 같은 반응층은 추가 분해를 억제하면서 이온 이동을 허용해야 한다. 고체 전해질에서는 물리적 접촉·빈틈과 화학적 반응층을 함께 본다. EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답) 요소를 특정 과정에 배정할 때 온도·전위·구조의 보완 증거가 필요하다. [1]

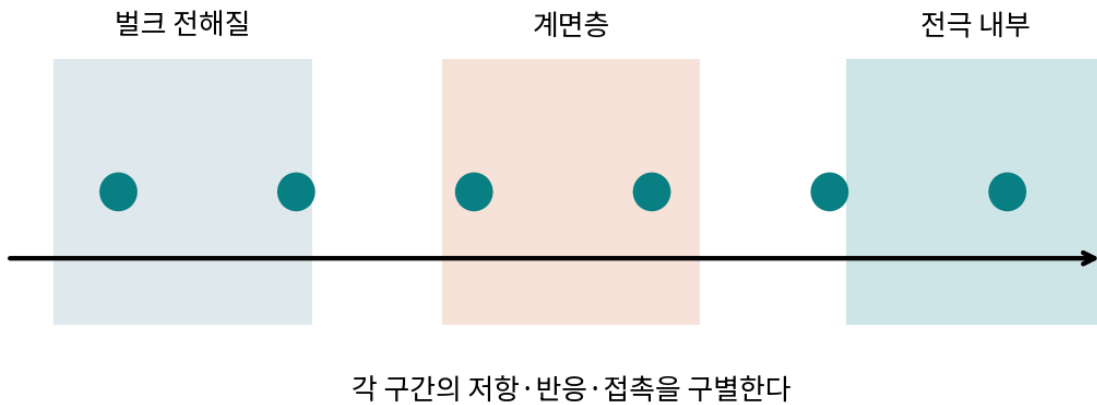
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 면적 저항 $20 \Omega \cdot \text{cm}^2$ 에 전류밀도 2 mA/cm^2 를 흘리면 전압 손실은 40 mV 다. 이는 해당 구간의 선형 근사이며 큰 전류의 비선형 반응까지 설명하지 않는다.

결과를 좌우하는 조건

염·용매 배위, 계면층 조성·두께, 표면 면적·접촉, 온도와 전위가 계면 전달을 바꾼다. 계면 저항 감소와 부반응 억제는 별도 확인한다.



벌크·계면층·전극 내부의 전달을 나눈 직접 제작 모형.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 하드카본 표면 유리 연구는 Na^+ 탈용매화와 계면층을 동시에 조절했다. 벌크 전달과 계면 접근을 분리해 설명할 최근 사례다. [3]

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
계면 저항 증가	온도·전위별 EIS와 표면·단면 분석을 연결한다.	회로 피팅이 좋다고 성분의 화학적 정체가 확정되지는 않는다.
탈용매화 제한	용매화 분광·온도 의존·저장 거동을 비교한다.	벌크 전도도만으로 계면의 에너지 장벽을 알 수 없다.
물리 접촉 상실	접촉 영상·압력 의존과 저항을 비교한다.	압력으로 저항이 줄어도 화학 안정성이 개선됐다고 단정하지 않는다.

확인 문제

1. 전해질 전도도가 같으면 계면 저항도 같은가?
2. 계면 저항 증가를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 배위·탈용매화·반응층·접촉이 달라질 수 있으므로 같다고 가정하지 않는다.
2. 온도·전위별 EIS와 표면·단면 분석을 연결한다. 회로 피팅이 좋다고 성분의 화학적 정체가 확정되지는 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] High-voltage ether electrolyte, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-36647-1>

[2] Consummating ion desolvation in hard carbon anodes for reversible sodium storage (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-47522-y>

[3] Metal-organic framework glass enables durable sodium-ion storage for hard carbon negative electrodes (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-75060-2>

이후 연계학습

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.5.2 고체 전해질

1.1.2.2.1.2 하드카본

1.4.1.3 EIS

1.1.1.4 전달·반응·열 특성 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.1.1.4.1 확산·이온 전달

1.1.1.4.2 전자 전달

1.1.1.4.3 열전달·열 안정성

1.1.1.4.4 계면 반응·젖음성